



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electrotecnia	Clave de Asignatura: EIA531
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP/OMI	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	18	54	8	80

OBJETIVO GENERAL

Obtener los conocimientos del funcionamiento de los motores, generadores y dispositivos eléctricos de control, así como reconocer fallas, para su correcta operación.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Símbolos eléctricos de control 1.1 Símbolos eléctricos más comunes.	Conocer los dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas, reconociéndolos por su simbología, para interpretar diagramas.
2	2. Consola de práctica Lab-Volt, del laboratorio eléctrico 2.1 Componentes de una consola. 2.2 Modelos de equipos.	Conocer los componentes que constituyen la consola de laboratorio, a través de demostraciones, para su eficaz utilización en prácticas.
3	3. Sistema trifásico de Corriente Alterna	Establecer la forma de



	3.1 Principios generales de construcción de sistemas polifásicos. 3.2 Elementos del sistema trifásico. 3.3 Conexión en estrella (Y). 3.4 Conexión en delta (triángulo). 3.5 Potencia del sistema trifásico y su medición.	construcción de los sistemas eléctricos polifásicos, realizando conexiones, para su aplicación en motores.
4	4. Motor universal 4.1 Características. 4.2 Uso.	Conocer las partes que componen un motor universal y sus conexiones, mediante esquemas y definiciones, para utilizarlos adecuadamente.
5	5. Generadores de corriente alterna y directa 5.1 Características de funcionamiento.	Comprender el procedimiento de generación de corriente alterna, analizando esquemas, para su utilización en equipos eléctricos.
6	6. Experiencia en buques 6.1 Esquemas generales de suministro de energía. 6.2 Diferentes tipos de centrales eléctricas. 6.3 Redes eléctricas. 6.4 Redes de distribución.	Conocer las diversas formas de producción de la energía eléctrica, indicando y distinguiendo sus medios de distribución, para su utilización adecuada.
7	7. Control SELSYN 7.1 Conexiones. 7.2 Puesta en servicio.	Conectar correctamente los componentes eléctricos de un control SELSYN, analizando y comprendiendo sus instrucciones, para operación a distancia.
8	8. Secuencia de fase 8.1 Fase correcta. 8.2 Sentido de giro.	Verificar el cambio de la secuencia de fase de motores trifásicos corroborando la inversión de su sentido de giro, para utilizarlo adecuadamente.
9	9. Sincronización 9.1 Voltaje.	Realizar la sincronización de





	9.2 Frecuencia. 9.3 Secuencia.	alternadores, siguiendo el procedimiento indicado, para maximizar la energía generada.
10	10. Control de estaciones 10.1 Elementos. 10.2 Conexiones.	Elaborar circuitos de control desde varias estaciones, describiendo sus elementos, para obtener un buen funcionamiento a distancia.
11	11. Circuitos secuenciales 11.1 Elementos que componen los circuitos secuenciales. 11.2 Funcionamiento.	Construir circuitos que realizan operaciones secuenciales, comprobando su efectividad, para obtener un buen funcionamiento.
12	12. Relevadores 12.1 Usos.	Construir circuitos que impliquen retardos en la ejecución de entrada y salida del servicio, para el manejo oportuno de un equipo eléctrico.
13	13. Arranque de motores de Corriente Alterna de potencias grandes 13.1 Arranque por resistencias primarias. 13.2 Arranque de un transformador. 13.3 Arranque estrella-delta.	Distinguir los tipos de arranque en voltaje reducido, mediante diagramas, para reducir torsión y caída de voltaje en motores de gran capacidad.
14	14. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	1. Símbolos eléctricos de control. Explica los dispositivos usados en instalaciones eléctricas mediante el uso de diagramas.	1. Símbolos eléctricos de control. Reconoce y nombra en diferentes diagramas, los dispositivos usados en instalaciones eléctricas.
2	2. Consola de práctica Lab-Volt, del laboratorio eléctrico. Define y expone los componentes de una consola físicamente y explica su uso.	2. Consola de práctica Lab-Volt, del laboratorio eléctrico. Identifica y explica el uso de elementos de una consola.
3	3. Sistema trifásico de C.A. - Explica la construcción de los sistemas eléctricos polifásico, estrella/delta. - Demuestra la obtención de la potencia de los sistemas trifásicos, así como su medición.	3. Sistema trifásico de C.A. - Expone la forma de construir los sistemas eléctricos polifásicos. - Determina cómo se efectúan las conexiones estrella/delta.
4	4. Motor universal. - Define los motores eléctricos universales. - Ilustra el funcionamiento y monitoreo de parámetros de un motor universal. - Expone la puesta en servicio de un motor universal, sus limitaciones y realiza el cálculo de potencia.	4. Motor universal. - Investiga tipos de motores universales y su aplicación. - Expone con ilustraciones, diagramas o simuladores, el funcionamiento de un motor universal. - Realiza prácticas de puesta en servicio de un motor universal, calculando potencia.
5	5. Generadores de corriente alterna y directa. - Expone mediante prácticas complementarias el funcionamiento de un alternador y el principio de generación. - Define el concepto de corriente alterna. - Expone con imágenes los componentes de un generador de C.A. - Expone diagramas de los generadores de C.A. excitados y autoexcitados. - Define el concepto de corriente directa. - Explica con imágenes, los componentes de un generador de C.D. - Expone diagramas de generadores de CD, excitados y autoexcitados en serie/paralelo, así como la regulación de voltaje. - Establece medidas de seguridad para seguir en el laboratorio, tanto en prácticas como en la regulación de voltaje.	5. Generadores de corriente alterna y directa. - Realiza una exposición donde se aplique la fuerza electromotriz. - Elabora un experimento indicando el flujo de corriente FEM y potencia. - Elabora un cuadro comparativo de ventajas/desventajas del uso de C.D. - Expone los componentes y funcionamiento de los generadores de CD utilizados en su campo laboral. - Elabora e interpreta diagramas de generadores de CD. - Entiende y aplica las reglas y medidas de seguridad al efectuar prácticas en el laboratorio.





6	6. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. - Diserta sobre la generación, el transporte y distribución de la energía eléctrica. - Enuncia los tipos de centrales eléctricas. - Presenta y explica diagramas de redes de distribución eléctrica.	6. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. - Investiga y expone la generación de la energía eléctrica. - Explica el transporte y la distribución de la energía eléctrica. - Interpreta de forma correcta diagramas de redes eléctricas.
7	7. Control SELSYN Expone el uso y tipos de control remoto, significando su uso como medios auxiliares en un equipo a distancia.	7. Control SELSYN Elabora y explica con diagramas el funcionamiento del control SELSYN.
8	8. Secuencia de fase. Expone la repercusión de cambiar la secuencia de un motor trifásico.	8. Secuencia de fase. Comprueba la inversión de giro de un motor trifásico, cambiando la secuencia de fase en una práctica.
9	9. Sincronización Describe los pasos a seguir en la sincronización de los alternadores, obteniendo los parámetros ideales, para la distribución equitativa de cargas.	9. Sincronización Elabora y explica por medio de un diagrama la sincronización de alternadores.
10	10. Control de estaciones. Elabora y explica circuitos de control a distancia.	10. Control de estaciones. Investiga circuitos a distancia y explica su operatividad.
11	11. Circuitos secuenciales. - Define los componentes usados en los circuitos secuenciales. - Expone el funcionamiento de los circuitos secuenciales.	11. Circuitos secuenciales. - Indica los componentes de un diagrama de circuitos secuenciales. - Comprende y describe el funcionamiento del circuito secuencial.
12	12. Relevadores. - Define el concepto de relevador. - Clasifica los distintos tipos de relevadores. - Menciona las aplicaciones de los relevadores.	12. Relevadores. - Explica el relevador y sus aplicaciones. - Investiga y relata los tipos de relevadores. - Expone con ilustraciones, diagramas o simuladores el uso de los relevadores.
13	13. Arranque de motores de C.A. de potencias grandes. Establece las diferentes características de las	13. Arranque de motores de C.A. de potencias grandes.





	distintas formas de arranque en voltaje reducido.	- Menciona las características de las distintas formas de arranque en voltaje reducido. - Diferencia los tipos de arranque en voltaje reducido. - Identifica la aplicación de los diferentes tipos de arranque.
14	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Mantiene una adecuada concentración y actitud crítica.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Mantiene una adecuada concentración.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X		
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X		
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Conceptualiza la simbología utilizada en equipos eléctricos.	X





• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Identifica los componentes utilizados en una consola Lab-Volt.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Clasifica las conexiones de un sistema trifásico de C.A.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Reconoce los componentes necesarios para el funcionamiento de motores universales.	X
• Trabaja en equipo de forma adecuada.	X	• Distingue el funcionamiento de los motores de C.A. y C.D.	X
		• Conoce las redes eléctricas utilizadas en la producción, transporte y consumo de energía.	X
		• Explica los elementos utilizados en un sistema de control de mando a distancia.	X
		• Distingue las conexiones utilizadas en arranque de motores de grandes potencias de C.A.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Principios básicos de electrotecnia	CÔNAVAS R, F. Javier	Alfaomega - Marcombo	2003
Automatización de maniobra s industriales, median te autómatas programables	PÉREZ, Juan PINEDA, Manuel	Alfaomega	2008
Máquinas eléctricas	FITZGERALD, A.	Mc Graw Hill	2004

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación





Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Reconoce la simbología usada en equipos eléctricos. - Describe los componentes utilizados en una consola Lab-Volt. - Conoce las conexiones que constituyen un sistema trifásico de C.A. - Identifica los componentes necesarios para el funcionamiento de un motor universal. - Diferencia el funcionamiento de los motores de C.A. y C.D. - Conoce los distintos tipos de redes eléctricas, la distribución, transporte y consumo de la energía. - Conoce la puesta en servicio de un control SELSYN y sus conexiones. - Comprueba la inversión de sentido de giro de un motor al cambiar la secuencia de fase. - Nombre la secuencia para distribuir la carga de energía a partir de la sincronización de generadores. - Conoce conexiones y elementos utilizados como controladores a distancia en estaciones eléctricas. - Explica el funcionamiento de los circuitos secuenciales empleados en el funcionamiento de un equipo. - Conoce la importancia de instalación y operación de los relevadores, para aumentar la eficiencia de funcionamiento de un equipo. - Clasifica los tipos de conexiones utilizadas en el arranque de motores de C.A.	- Exámenes. - Lista de cotejo. - Entrevista. - Rúbrica. - Cuestionario.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X





Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Ingeniero en Electromecánica Ingeniero en Electrónica Técnico en Electricidad	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

